Solución de la pregunta 19

PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA · VARIANZA CON COEFICIENTE NEGATIVO

Si $\mathrm{Var}(x) = 9$, ¿cuál es la varianza de $y = 10 - 2x$?

A) 18

B) 36

C) 6

D) -36

Respuesta correcta: B

PASO A PASO

1. **Regla**
   $\mathrm{Var}(a + bx) = b^2 \mathrm{Var}(x)$.
2. **Calcula**
   $(-2)^2 \cdot 9$.
3. **Resultado**
   36.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Multiplica por 2 en vez de 4.

C) Es la desviación de y.

D) La varianza no puede ser negativa.

Idea clave. El signo del coeficiente desaparece al elevar al cuadrado.